

课堂笔记整理：Legibility, Monitoring, and Centralization

Principal-Agent Model 与国家形成中的税收制度

一、课堂核心：Principal-Agent 模型的完整推导

老师在黑板上构建了一个简洁的委托-代理（principal-agent）玩具模型，用以组织本周全部文献的讨论。这个模型的核心关注点是legibility（可读性/可辨识性）与 centralization（集权化）之间的关系，即统治者的监控能力如何决定税收制度的选择。

1.1 模型设定 (Setup)

模型包含两个角色：

- **委托人 (Principal) = 统治者 (Ruler)**：选择制度类型 $\{I, D\}$ ，即 Indirect Rule（间接统治，对应包税制/tax farming）或 Direct Rule（直接统治，对应科层行政/state administration）。
- **代理人 (Agent) = 中间人/税收官 (Intermediary)**：选择是否付出努力 $e \in \{0, 1\}$ ，付出努力的成本为 $k > 0$ 。

代理人的努力决定了**税收收入 (Revenue)** $R \in \{L, H\}$ （低收入或高收入）：

- 若代理人努力 ($e = 1$)：高收入的概率为 $\Pr(R = H \mid e = 1) = p \in (0, 1)$ 。即使代理人努力了，由于外部环境（如经济状况、天气等），仍可能只得到低收入。这是 **关键的信息问题**。
- 若代理人不努力 ($e = 0$)：高收入的概率为 $\Pr(R = H \mid e = 0) = 0$ 。即使外部条件再好，代理人不做事就不会有高收入。

监控技术/可辨识性参数 (Legibility/Monitoring Technology)：

$$q \in \left[\frac{1}{2}, 1 \right]$$

q 的含义是：当统治者观察到低收入 ($R = L$) 时，能够推断出代理人没有努力 ($e = 0$) 的概率。即：

$$\Pr(e = 0 \mid R = L) = q$$

信号结构的直觉：

- 如果统治者观察到**高收入 ($R = H$)**：没有不确定性——统治者知道代理人一定努力了，而且外部条件也不错。

- 如果统治者观察到**低收入** ($R = L$)：存在不确定性——可能是代理人偷懒 ($e = 0$)，也可能是代理人虽然努力了但运气不好 (外部条件差)。参数 q 衡量统治者在这种模糊情境中"看穿"代理人行为的能力。
- $q = 1/2$ 意味着监控技术等于随机猜测，毫无信息量。
- $q = 1$ 意味着完美监控，统治者总能准确判断低收入是否源于代理人偷懒。

1.2 合约一：间接统治 (Indirect Rule, I) ——包税制/分成合约

在间接统治合约下，**统治者不能解雇代理人**。这对应于包税制 (tax farming)：包税人预先向统治者支付一笔固定款项，获得征税权，之后统治者无法因其表现不佳而解雇他。

统治者的工具仅限于选择一个**分成比例** S (代理人从高收入中获得的份额)，以激励代理人付出努力。

代理人的激励相容约束 (Incentive Compatibility Constraint)：

代理人选择 $e = 1$ 当且仅当付出努力的期望收益大于成本：

$$p \cdot S \cdot H \geq k$$

其中 $p \cdot S \cdot H$ 是代理人努力时的期望报酬 (以概率 p 获得 $S \cdot H$ 的分成)， k 是努力成本。

统治者的最优选择：

统治者希望将分成 S 设得尽可能低 (以最大化自身收入)，同时仍然满足代理人的激励相容约束。因此，最优分成为：

$$S_I^* = \frac{k}{pH}$$

这是通过令激励相容约束取等号并解出 S 得到的。

统治者在间接统治下的利润：

$$\pi_I = p(1 - S_I^*)H = p \cdot H - k$$

关键洞察：间接统治下的利润与监控技术 q 无关。统治者"闭着眼睛"签这个合约也能得到同样的回报。这正是包税制的核心优势——在统治者对地方情况几乎一无所知的环境下，这是他们的"兜底选项" (fallback option)。

从分成合约到纯粹包税制的推广：

老师进一步解释了如何从分成合约推导出纯粹的包税制。如果存在大量潜在代理人竞争这个合约，统治者可以设计一个拍卖机制 (auction)。每个代理人人都知道他们可以通过分成合约获得的期望收益，因此他们愿意预先支付的最高金额就是 $pH - k$ (即统治者在分成合约下的利润)。通过竞争性拍卖，统治

者可以直接收取这笔固定款项，之后代理人（包税人）自行征税并保留全部收益。这就是纯粹的包税制——统治者甚至不需要观察征收了多少税。

1.3 合约二：直接统治（Direct Rule, D）——科层行政

在直接统治合约下，统治者可以解雇代理人。这对应于雇佣拿薪水的税务官僚。

新增的工具：解雇威胁

- 若代理人被解雇：获得 0
- 若代理人被保留：获得一个续约价值（continuation value） $V > 0$

统治者的策略：若观察到高收入（ $R = H$ ），永远不解雇代理人（因为确定代理人努力了）。若观察到低收入（ $R = L$ ），则以概率 q 怀疑代理人偷懒并解雇之。

代理人在直接统治下的激励相容约束：

$$p \cdot S \cdot H + qV \geq k$$

与间接统治相比，多了 qV 项——这是代理人为了保住职位（避免被解雇）而产生的额外激励。 q 是监控精度， V 是续约价值。乘积 qV 代表“被解雇的期望损失”：监控越精准（ q 越高）、职位越有价值（ V 越大），代理人就越不敢偷懒。

统治者的最优分成：

$$S_D^* = \max \left\{ 0, \frac{k - qV}{pH} \right\}$$

这里需要取 $\max$ 是因为：如果 $qV > k$ ，则仅凭解雇威胁就足以让代理人努力，无需额外支付分成（ $S = 0$ ）；如果 $qV \leq k$ ，则仍需支付一定分成来弥补不足的激励。

统治者在直接统治下的利润（分两种情况）：

情况一：若 $qV > k$ （角点解）：

$$\pi_D = pH$$

统治者不需要支付任何分成，获得全部期望收入。这发生在监控非常精准（ q 很高）或职位价值非常高（ V 很大）的情况下。

情况二：若 $qV \leq k$ （内点解，老师重点讨论的情况）：

$$\pi_D = pH - k + qV$$

关键洞察：直接统治下的利润随 q 递增。与间接统治不同，更好的监控技术能直接提高统治者的收入。因为统治者现在拥有"胡萝卜加大棒"（carrots and sticks）——分成作为激励（胡萝卜）、解雇作为惩罚（大棒）。监控越好，大棒越有效，统治者就可以减少胡萝卜的支出。

1.4 制度选择：从间接统治到直接统治

比较两种制度下的统治者利润（在 $qV \leq k$ 的情况下）：

- 间接统治： $\pi_I = pH - k$
- 直接统治： $\pi_D = pH - k + qV$

对于任何 $q > 0$ ，直接统治都严格优于间接统治。但在现实中，从间接统治转向直接统治存在 **制度转换成本 C** ——包括废除包税制引发的包税人反抗、建立税务官僚机构的固定开支等。

因此，统治者选择直接统治当且仅当：

$$\pi_D - C \geq \pi_I$$

$$pH - k + qV - C \geq pH - k$$

化简得到：

$$qV \geq C$$

求解关于 q 的临界值：

$$q^* = \frac{C}{V}$$

****核心结论：**存在一个监控技术的阈值 $q^* = C/V$ ，当 q 超过这个阈值时，统治者会从包税制（间接统治）转向科层行政（直接统治）。** 这个阈值取决于两个因素：制度转换成本 C 越高，阈值越高，改革越难；代理人的续约价值 V 越高，阈值越低，改革越容易（因为解雇威胁更有效）。

1.5 你的板书笔记中"看不懂的一句"的解释

你提到的"coef fo I→D:C"，结合上下文，应该理解为：从 I（间接统治）转向 D（直接统治）的转换成本为 C 。老师在板书中用这个标注来表示这一步引入了制度转换成本参数，用以比较两种制度的净收益。

二、各篇文献的讨论梳理

2.1 Kiser (1994): "Markets and Hierarchies in Early Modern Tax Systems"

文献定位：老师指出 Kiser 是一位社会学家，将新制度经济学中的委托–代理框架应用于早期现代税收制度的问题。这是跨学科的尝试——从合约理论（经济学）到历史社会学。

核心问题：Kiser 试图解释的不是税收收入本身，而是**税收征集采取的制度形式**——是国家行政征收（state administration/hierarchy）还是包税制（tax farming/market）。这是关于制度选择的问题。

两种理想型合约的类比：

老师用发展经济学中的农业土地合约来做类比，帮助理解：

税收制度	农业合约类比	核心特征
国家行政征收（科层制）	雇佣农业劳动者（付固定工资）	代理人无边际激励，需要监控
包税制	出租土地给佃农（收固定租金）	代理人是剩余索取者，自我激励
分成制（中间形态）	佃耕制（sharecropping）	按比例分享收益

一位学生还提出了**雇佣兵 vs 常备军**的类比，老师认为这是一个有趣的委托–代理关系，值得进一步考察具体的合约形式——例如"打赢了才付钱"vs"先付钱再打仗"会产生截然不同的激励。

决定制度选择的核心因素：学生归纳了 Kiser 提出的结构性因素清单（税种性质、国家规模、统治者自主性、控制技术的发展）。老师指出，这些因素的共同主线就是**监控能力（monitoring）**。当统治者能有效监控代理人时，倾向于选择国家行政征收；当监控困难时，倾向于包税制。

课堂讨论中的关键批评与回应：

批评一（学生 Speaker 3）：模型假设代理人不能私吞差额——即代理人不能在征收到高收入后只向统治者报告低收入。在现实中，第一个看到实际征收额的是代理人自己，他为什么要如实上交？

老师的回应：承认这个批评对模型本身是公平的，但对 Kiser 的论证并不构成致命打击。Kiser 的解决方案是：正因为统治者无法观察实际征收额，所以他们采用拍卖机制——让大量潜在代理人竞标，中标者预先支付固定金额，然后自行征税。这就是纯粹的包税制，统治者根本不需要观察征收过程。老师还用殖民地墨西哥的 alcabala 税（类似于商品流转税）的例子生动说明了监控的困难：税务官在城市入口检查商队，但无法判断商人是否说谎（是否真的只是路过而非在本地销售），无法核实交易凭证，审计员从外地来也无法了解本地情况。

批评二（学生 Speaker 5/Tanvi）：模型中缺少执行力（enforcement）。监控不重要但执行力很重要——如果你签了合约说对方必须给你这么多，你必须有能力执行这个合约。而且执行力本身也依赖于监控——你必须能够监控到包税人是否违反了合约。很难想象一个国家拥有完美的执行力却完全没有监控能力。

老师的回应：完全同意这是一个关键的**范围条件 (scope condition)**。如果包税人可以直接带着武装人员去市场上征税而不向王室缴纳任何费用，整个模型就崩塌了。但老师通过西班牙殖民地墨西哥的例子说明，在实践中，王室执行包税合约相对容易——当有人冒充税务人员征税时，当地居民会向王室投诉，王室可以派驻军镇压。这种执法活动所需的监控门槛（有人冒名征税）远低于审计税收报表所需的监控门槛。因此，执行力是一个必要的背景条件，但不等同于监控能力。

批评三（学生 Speaker 2）：拿固定薪水的税务官员难道不会多征税然后私吞差额吗？

老师的回应：这正是为什么需要监控的原因。统治者知道税务官僚会被诱惑私吞差额，这正是他们在选择科层行政时需要解决的核心问题。

关于方法论的评价：

老师认为 Kiser 的分析方法属于定性比较历史分析与半定量分析之间——没有正式的统计检验，但隐含了“在我考察的案例中，多数符合这个论点”的逻辑。老师批评说，文章缺少一个系统性的汇总表来展示哪些案例符合、哪些不符合。文章发表于 1994 年，主要贡献在于跨学科的理论套利——将经济学中的合约理论引入历史社会学。老师还指出，Kiser 对 Weber、Williamson、North 等替代理论的处理有些“稻草人”（straw man）式的批评，尤其是对 Weber 的讨论；但关于“可预测性”（predictability）作为替代解释的批评是有力的，因为这确实是实践者的视角。

关于“混合制度”的讨论：

一位学生（Speaker 6）问 Kiser 所说的“混合制度”是否可以在同一代理人身上结合两种机制。老师澄清：Kiser 所说的混合制度是指**不同税种使用不同制度**——间接税（如商品流转税）由于 q 很低而采用包税制，直接税（如土地税）由于 q 较高而采用国家行政征收。这两个系统同时运行但各自独立。

关于“实验”论点：Kiser 提出统治者会在两种制度之间来回实验。老师认为这更多是一个独立的论点，与委托-代理框架的核心并不直接相关，更多关乎统治者在不确定哪种制度更高效时的学习过程。

关于间接税与直接税的历史演变：

一位学生（Speaker 5/Tanvi）指出，“间接税适合包税制”这个命题有很强的时间局限性——当代发达国家的财政能力恰恰主要依赖间接税（如增值税/VAT）。老师回应说这完全正确，关键在于技术变革。老师用增值税的机制设计来说明：VAT 的巧妙之处在于它将举证责任放在卖方身上——卖方需要收集进项发票以抵扣税款，这使得每个交易参与者的激励都指向正确的方向，本质上是一种自动执行的机制设计。这种技术在早期现代是不可用的。

2.2 Sng (Tuan-Hwee Sng): "Size and Dynastic Decline"

核心问题：为什么中国在经历了18世纪的相对繁荣后，在19世纪发生了经济和国家的衰落？在这段时间里，国家制度看似非常稳定，唯一变化的是人口和经济规模的增长。

与 Kiser 的区别：这篇文章不是关于合约选择的问题（不是在包税制和科层制之间选择），而是关于在**给定科层制度下**，统治者对税率和行政辖区数量的选择，以及规模扩大如何通过削弱监控能力导致国家衰落。

模型中增加的新约束：与 Kiser 不同，Sng 的模型引入了一个**叛乱门槛 (rebellion threshold)**。在 Kiser 的框架中完全缺失的一个问题是：包税人获得了最大化征税的激励，但他们会不会把人民逼到叛

乱的边缘？Sng 的模型将这一约束纳入考量——总税负（官方税率加上官僚的额外榨取 ϵ ）不能超过叛乱门槛。

模型如何产生倒U型关系：学生（Speaker 3）正确指出，关键在于将总收入 Y 分解为辖区数 n 乘以人均收入，然后将其代入一个凹函数（concave function）。老师明确指出这是一个 **建模上的“巧手”（sleight of hand）**——将收入分解为两个分量并放入凹函数是一个完全任意的假设，目的是为了产生研究者想要“合理化”（rationalize）的倒U型模式。模型对支付函数的替代写法不具有稳健性。

老师对模型假设的逐一批评：

1. **叛乱门槛是确定性的且被所有人观察到：**这将叛乱——一个复杂的集体行动协调问题——简化为了一个简单的阈值，过于简单化。
2. **包税人在叛乱中不承担任何后果：**包税人不仅不受叛乱影响，还在继续征税——这是一个“方便但可疑”的假设。
3. **惩罚参数 x 是外生的：** x 是国家对违规官僚的惩罚力度。但这应该是国家的选择变量——国家可以直接将 x 调到很高来解决问题。一旦允许 x 内生，整个模型就会崩塌。

归纳 vs 演绎：老师认为这篇文章虽然读起来像演绎研究（先有理论，再检验），但实际上更接近归纳——作者先知道了中国19世纪衰落的历史模式，然后构建模型来“合理化”这一模式。文章并没有明确的、从理论中衍生出的“非显而易见的可观察含义”来与替代解释区分。

学生关于模型必要性的质疑（Speaker 2）：为什么要写一个模型？为什么不直接展示数据说“中国就是这样的”？

老师的系统性回应——正式模型的两种用途：

1. **内部一致性检查：**模型迫使你明确假设、避免逻辑矛盾。虽然哲学家和法学家也能通过其他方式保持论证的内部一致性，但模型是一种有效的语言工具。
2. **发现非显而易见的可观察含义：**如果你相信模型的假设和核心机制，模型可以引导你发现你事先想不到的经验预测，这些预测可以用来区分你的理论和替代理论。老师坦言，这是他更看重的模型用途，也是他认为 Sng 这篇文章**应该但没有做到的事情**。
3. **学科社会学：**老师还坦率地承认，有些文章使用正式模型来“掩饰”（obfuscate）经验分析的不足。在学科现实中，同时包含正式模型和经验分析的文章会同时吸引理论审稿人和经验审稿人，两者的期望往往相互矛盾，导致模型最终被放到附录中甚至删除。但即便如此，老师建议学生在研究初期尝试形式化自己的想法，即使不打算在文章中使用模型——哪怕只是用一句话写下你的论点，都是有价值的。

来自中国史专家学生的批评（Speaker 7 和 Speaker 4）：

- **Speaker 7：**模型难以解释晚清面临英法入侵等巨大外部威胁时的行为。模型假设统治者主要关注内部叛乱威胁，但历史上北京已经被英法联军占领，统治者为何仍然不提高税率应对外部威胁？

- **Speaker 7 进一步补充：**清朝低税率是中国史学界的重大争论。除了能力约束（capacity constraint），还有**意识形态约束**——儒家思想认为不应高税率。面对外部威胁仍坚持低税率，可能更好地用意识形态来解释。
- **Speaker 4 提供了更深入的历史细节：**
 - 历史学家秦晖指出，传统中国政治思想中没有“税收作为社会契约”的概念——税收是单向的从民到官的转移，提高税率不会带来更好的公共服务。
 - 清代经济已经从农业转向商业，但税基仍然停留在土地上。要改变税制结构需要重新丈量土地、分类，而朝廷缺乏资源和意愿做这件事。
 - 鸦片战争后清朝税收急剧增长，恰恰是因为外国人（赫德/Robert Hart）建立的海关系统——一个制度创新突破了传统土地税制的天花板。这说明**关键不在于规模，而在于制度设计**。
 - 将问题简化为“统治者是委托人、官员是代理人”过于简单——实际上存在多层次的委托-代理关系（书吏和衙役才是直接面对民众的“代理人”，而被朝廷派遣的官员反而是中间层的“委托人”）。

老师的总结评价：文章确实抓住了一个核心的委托-代理关系，但留下了大量未回答的问题：这是不是最有效的税种？这是否是最重要的代理关系？外部威胁为何被忽略？而且整个讨论中，监控参数 q 都是从天上掉下来的——这就引出了下两篇文献的主题。

2.3 Stasavage: "Weak States Inherited Democracy" & "When Technology Undermined Democracy"

老师选择此文的理由：Stasavage 虽然关注的是一个稍有不同的问题（政体类型/民主的起源），但他的分析与监控和集权化的问题直接相关。核心观点是：书写、几何学、土地测量等**官僚技术的发展**提高了 q ，使得统治者能够建立科层等级制度，从而取代了早期通过议会/Council 实现的“早期民主”。

关键贡献：与前两篇文献不同，Stasavage 至少打开了 q **内生化的大门**——政府可能有意投资于提升可辨识性的技术。在 Kiser 和 Sng 的模型中， q 是一个外生参数；Stasavage 提出了一个值得进一步探讨的问题：为什么以及如何，政府会主动投资于改变 q ？

老师的评价：这是一本非常好读（eminently readable）的书，但经验证据更多是说明性的（illustrative）而非检验性的。Stasavage 在全书中大量使用了 Murdock Atlas（人类关系区域档案的民族志数据集），而课堂此前已经讨论过这个数据集的可靠性问题。此外，Stasavage 对政府投资官僚技术的真正动机持相对模糊的态度。

2.4 Sánchez de la Sierra: "On the Origins of the State: Stationary Bandits and Taxation in Eastern Congo"

论文概要：这篇发表在 JPE 上的文章研究了刚果东部（DRC）武装团体如何在不同类型矿产资源（钶钽矿 coltan vs 黄金 gold）的价格冲击下，发展出不同形式的“国家功能”。

q 在这篇文章中的对应物：老师提问后学生正确回答——是矿产的可见度/可监控性。钶钽矿是体积大、难以隐藏的矿产（类似于直接税中的土地——高 q ），黄金则容易隐藏（类似于间接税中的流动商品——低 q ）。

核心发现：

- **钶钽矿价格上涨**（高可监控性）：武装团体在矿山设卡征收生产税，不需要深入渗透村庄社会。只需建立对矿区的暴力垄断。
- **黄金价格上涨**（低可监控性）：武装团体无法直接在生产环节征税（因为黄金容易隐藏），转而征收消费税——进入村庄，对市场和家庭征税。这需要发展更多渗透社会的“国家制度”，某种程度上也给了当地居民更多话语权，与福利效应的实证结果一致。

课堂批评：

批评一（Speaker 2）：文章用 Olson 的“坐寇”（stationary bandit）框架来包装，但这个框架的核心假设是长时间跨度（long time horizon）。DRC 的武装团体显然不知道价格冲击会持续多久，而且他们观察到矿产价格的波动，很可能知道不会持续太久。“坐寇”框架在这里似乎并不适用。

老师的回应：同意。时间跨度更多是一个范围条件——武装团体需要某种最低限度的时间跨度才会投入建制，但真正驱动他们建立“坐寇”式制度的不是时间跨度的变化，而是可征税商品的价格变化。

批评二（Speaker 5/Tanvi）：文章从未定义什么是“国家”。论证是循环的——通过武装团体采取的功能（征税、提供某种秩序）来定义“国家形成”，然后声称这是关于国家起源的研究。

老师的回应：完全同意。文献综述“非常混乱”（very chaotic），脚注中对本课程已读文献的引用常常不得其所。这对于在 JPE 上发表至关重要——宣称这是关于“国家形成”的大论断。但对于课堂的分析目的而言，这个框架问题可以搁置。我们可以将这篇文章理解为一项关于**机制**的研究——在什么条件下，掌握暴力的团体会有激励发展特定的国家功能。

批评三（老师自己）：这篇文章不能直接告诉我们数千年前国家最初形成时发生了什么——因为 DRC 的武装团体是在一个已有现代国家（虽然很弱）的环境中运作的，不是“原始状态”下的国家起源。但它确实为某些机制提供了有趣的实证检验场域。

关于文章的结构：

文章试图在一篇期刊论文中塞入太多内容（包括武装团体身份认同的部分），导致文献综述混乱、背景信息不足。老师认为这本该写成一本书——武装团体身份认同的部分“会是书中很有趣的一章，而不是回归表中的一行”。一位学生（Speaker 2）反而认为身份认同部分更有趣、更有说服力。

关于实证论文中大量回归表的讨论：

学生（Speaker 8）问为什么实证论文要堆叠这么多回归。老师解释这不是期刊的正式要求，而是同行评审过程的均衡结果。每一列回归都有其存在的理由：第一列是双变量系数，加入控制变量、加入固定效应、换估计方法（OLS→IV）、子样本分析等，目的是检验结果是否对替代解释和方法选择具有稳健性。但由于篇幅限制，每一列的理由通常不会详细解释——需要读者具备专业知识来“读懂”这些表格。

2.5 课堂结尾的方法论讨论：可辨识性的测量难题

学生（Speaker 3）观察到：monitoring/legibility 是一个非常难以测量的概念。每篇关于这个主题的文章都必须聚焦于特定的时期和地点，即使如此，通常也只能利用某种冲击（shock）来产生一个二元的变化。是否有希望找到一个普遍可比较的测量指标？

学生（Speaker 5/Tanvi）补充：这类似于研究腐败——你试图测量的恰恰是被设计为不可测量的东西。

老师的回应：不像腐败那么绝望，但确实困难。老师提到了两个前沿方向：（1）自己的研究关注政府如何内生地投资于提升 q ，经验应用中使用了一个可辨识性的"小众"指标（niche measure）；（2）测量方面，跨国可比较的指标（如某些现有数据集）远不如 GDP 之于物质福利那样成熟。而且许多可辨识性的指标会混合不同的概念维度——即使在 Stasavage 的书中，每一章对可辨识性的操作化都不同，尽管理论上的定义（远方中央权力能够轻松观察和处理地方信息的能力）是一致的。

三、跨文献的统一分析框架

老师通过板书模型建立了一个统一的分析框架，将四篇（组）文献串联起来：

文献	q 的角色	核心被解释变量	q 是否内生
Kiser (1994)	决定合约选择的核心参数	包税制 vs 科层行政的选择	外生
Sng (2014)	规模扩大稀释监控能力	国家财政能力的衰落	外生
Stasavage (2020)	官僚技术提高 q	从"早期民主"到等级制度的转变	开始走向内生化
Sánchez de la Sierra (2020)	矿产可见度 = q 的代理变量	武装团体征税形式的差异	外生（由商品物理特性决定）

渐进扩展的逻辑：老师明确表示，课堂的设计是从 Kiser 这个狭窄的合约选择问题出发，逐步扩展到更广泛的制度选择问题，并逐步纳入 Kiser 遗漏的重要因素——包括叛乱约束（Sng）、 q 的内生化（Stasavage）、以及对具体机制的因果识别（Sánchez de la Sierra）。

四、关键概念索引

- **Legibility（可辨识性）：**中央权力从远方观察、理解和处理地方信息的能力。在模型中对应参数 q 。

- **Principal-Agent Problem (委托-代理问题)**: 委托人 (统治者) 和代理人 (税务官/包税人) 之间因信息不对称和利益分歧而产生的问题。
- **Incentive Compatibility Constraint (激励相容约束)**: 确保代理人选择委托人期望的行为 (付出努力) 的条件。
- **Tax Farming (包税制)**: 代理人预先支付固定金额, 获得征税权并保留全部收益。对应间接统治 (Indirect Rule)。
- **State Administration (国家行政征收)**: 代理人领取固定薪水, 在统治者监控下征税。对应直接统治 (Direct Rule)。
- **Continuation Value (续约价值) V** : 代理人保住职位的价值, 是直接统治下解雇威胁产生效果的基础。
- **Scope Condition (范围条件)**: 理论适用的前提条件。本课的关键范围条件是: 国家至少具有基本的暴力执行能力 (enforcement)。
- **Alcabala (阿卡巴拉税)**: 西班牙殖民地墨西哥的一种商品流转税, 老师用此案例生动说明了间接税征收中监控的困难。